

T.1 ÁLGEBRA DE BOOLE Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

-ÁLGEBRA DE BOOLE-

→ **Commutativos**

$$a+b=b+a$$

$$a \cdot b=b \cdot a$$

→ **Distributiva**

$$a+(b \cdot c)=(a+b) \cdot (a+c)$$

$$a \cdot (b+c)=(a \cdot b)+(a \cdot c)$$

→ **Identidad**

$$a+0=a$$

$$a \cdot 1=a$$

→ **Complemento**

$$a+\bar{a}=1$$

$$a \cdot \bar{a}=0$$

TEOREMAS ASOCIADOS Son duales

$$0 \leftrightarrow 1$$

$$+ \leftrightarrow \cdot$$

ABSORCIÓN

$$a+1=1 \rightarrow a \cdot 0=0$$

$$a+a=a \rightarrow a \cdot a=a$$

$$\bar{0}=1 \rightarrow \bar{1}=0$$

$$\bar{\bar{a}}=a$$

$$a+(b+c)=(a+b)+c \rightarrow a(bc)=(ab)c$$

$$a+a \cdot b=a \rightarrow a(a+b)=a$$

$$a+\bar{a}b=a+b \rightarrow a \cdot (\bar{a}+b)=ab$$

1 → OR
0 → AND
- → NOT

MORGAN Y MORGAN GENERALIZADO

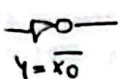
$$\overline{a+b}=\bar{a} \cdot \bar{b} \rightarrow \overline{a \cdot b}=\bar{a}+\bar{b}$$

$$\overline{a+b+c+d}=\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}$$

-REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES BOOLEANAS-

PUERTAS LÓGICAS

NOT



$$y=\bar{x}_0$$

x_0	y
0	1
1	0

AND



$$y=x_1 \wedge x_0$$

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

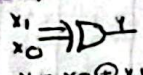
OR



x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Constante
→ 0
→ 1

XOR

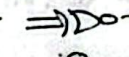
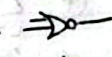
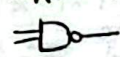


$$y=x_0 \oplus x_1$$

Detecta imparidad de 1

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND, NOR, XNOR



LAS TABLAS = PERD NEGADAS

$$(a \cdot c) + (\bar{a} \cdot \bar{c})$$

FORMAS CANÓNICAS (únicas)

→ **Minterm. (prod.)** $1B^5$

0 → negado
1 → no negado

x_4	x_3	x_2	x_1	x_0
1	0	1	0	1
16		4		1

se saca con binario sumando $16+4+1$

→ **Maxterm. (suma)** $1B^3$

1 → negado
0 → no negado

x_2	x_1	x_0
1	0	0
4	2	1

se saca con binario

→ 1ª Forma canónica → suma de minterm.

→ 2ª Forma canónica → producto de maxterm.

Podemos elaborar una puerta con otras.
p.e → OR con AND y NOT

FUNCIONES INCOMPLETAMENTE ESPECIFICADAS

ej: Festivo

	d_2	d_1	d_0	Festivo
L	0	0	0	0
M	0	0	1	0
X	0	1	0	0
V	0	1	1	0
J	1	0	0	0
S	1	0	1	1
D	1	1	0	1
	1	1	1	x

$$\text{Festivo} = \sum m(5, 6) + d(7) =$$

$$= \prod M(0, 1, 2, 3, 4) \cdot D(7).$$

x → don't care

$$\text{Autonomía} = \frac{E}{P} \left[\frac{CTJ}{W} \right]$$

$$\frac{J}{E} = \frac{C}{Q} \cdot \frac{V}{V}$$

$$mAh \cdot 3'6 = C$$

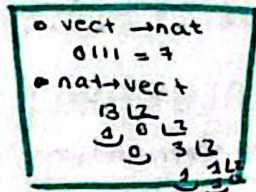
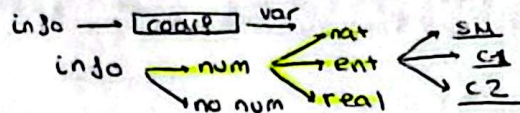
- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN -

REPRESENTACIÓN DE NATURALES

$$X = \sum_{i=0}^{n-1} (x_i \cdot 2^i)$$

$R_g[0, \dots, 2^n - 1]$

ej: 101
 $8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = 8 + 4 + 1 = 13$ (Binario)



OSUMA DE NATURALES

ej $\rightarrow n=5$

$$\begin{array}{r} 22 \\ + 11 \\ \hline 33 \end{array} + \begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array} \rightarrow 22 + 11 = 33$$

Cuando es 1+1 nos llevamos 1

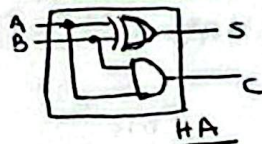
Sumador de 2 bits

A	B	S	C → carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

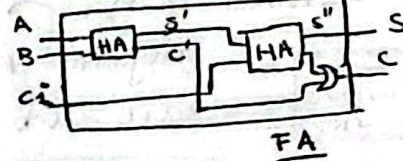
HALF-ADDER



Sumador de 3 bits

A	B	C	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

FULL-ADDER



$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C = A \cdot B + A \oplus B \cdot C_i$$

REPRESENTACIÓN DE ENTEROS

a) Signo magnitud. Regla: $x_{n-1} | x_{n-2} \dots x_2 x_1 x_0 \rightarrow x$

b) C1

c) C2

$$x = \begin{cases} \text{Si } x_{n-1} = 0 \oplus \sum_{i=0}^{n-2} (x_i \cdot 2^i) \\ \text{Si } x_{n-1} = 1 \ominus \sum_{i=0}^{n-2} (\overline{x_i} \cdot 2^i) \end{cases}$$

Representación del 0.

$$\begin{aligned} 00 \dots 000 &\rightarrow +0 \\ 10 \dots 000 &\rightarrow -0 \\ 11 \dots 001 &\rightarrow -0 \end{aligned}$$

x_2	x_1	x_0	int	SM	C1	C2
0	0	0	0	+0	+0	+0
0	0	1	1	+1	+1	+1
0	1	0	2	+2	+2	+2
0	1	1	3	+3	+3	+3
1	0	0	4	-0	-3	-4
1	0	1	5	-1	-2	-3
1	1	0	6	-2	-1	-2
1	1	1	7	-3	-0	-1

$$\text{Rango} = [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$$

0 CAMBIO DE SIGNO

a) SM $\overline{x_{n-1}}$
 $000 \rightarrow 100$

b) C1 $\overline{x_{n-1}} \overline{x_{n-2}} \dots \overline{x_1} \overline{x_0}$
 $000 \rightarrow 111$

c) C2

$(\overline{x_{n-1}} \overline{x_{n-2}} \dots \overline{x_2} \overline{x_1} \overline{x_0}) + 1$ e ignora acarreo

0 SUMA Y RESTA DE ENTEROS

c) C2
 1) sumamos como naturales
 2) ignora acarreo.

$$\text{Resta} \Rightarrow A - B = A + (-B)$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 010 \\ + 001 \\ \hline 011 = 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 010 \\ - 010 \\ \hline 000 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \\ - 110 \\ \hline 110 = -2 \end{array}$$

OTRAS REPRESENTACIONES

→ Hexadecimal (base 16). 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F.

→ Octal (base 8). 0, 1, 2, ..., 7. De 3 en 3 y se rellena con 0 si falta.

→ BCD cada dígito con 4 bits
 0 → 0000 1 → 0001

Ejemplos • Binario $27 = 11011$

• Octal $041 \ 011 \ (033)$

• Hexa $0004 \ 2013 \ 011B$

• bcd $0010 \ 0111$
 2 7

GRAY

1111 1111 1111 1111

F F F F

FFFF

 $n = 5$
$$x = \sum_{i=0}^{n-1} (x_i \cdot i)$$

X	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0
0	0	0	0	0	4
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	0

$$R_g[0, \dots, n]$$

$$x = \sum_{i=0}^{n-1} x_i$$

X	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1

Repre!

$$x = \sum_{i=0}^{2^l-1} (x_i \cdot 2^i) - P$$

Ej: $n = 4$
 $p = 3$

0011 $\rightarrow$ 0
0100 $\rightarrow$ 1
0000 $\rightarrow$ -3

↓
exceso

BCD exers 3

COMA FIJA

k bits $\rightarrow$ pte entero
 $n-k$ bits $\rightarrow$ pte dec.

Ejemplo 10:
 $n = 16$
 $K = 8$

$11'40625_{10} = 1011, \overset{030'250625}{\underset{0'125}{11101}}_{12}$

1^{er} bit $\rightarrow$ $\frac{0}{+}$ $\frac{1}{-}$

↳ 32 bits.

8 bits $\rightarrow$ exp (excesso 127)

23 bits $\rightarrow$ mantisa (+ 1b implícito)

(m)

y rellenas con 0's.

Ejemplo

$1011'01101 = +1' \underbrace{01101101}_{\substack{\uparrow \\ \text{siempre}}}, 2^3$
0 1000010 0110110100000000000000
 signo exp: 3+127 mantisa (bit implícito 1,)